

Configure una VPN client to site punto a multipunto IPSec IKEv1 con L2TP

Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Asignatura: Seguridad de Aplicaciones

Estudiante: Zoe Daniela Bobonagua Acevedo

Matrícula: 2025-0839

Fecha: Julio 2026

1. OBJETIVO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA VPN

El diseño e implementación de esta topología de red responde a la necesidad corporativa de establecer un perímetro de comunicaciones seguro y controlado sobre infraestructuras públicas no confiables (Internet).

- **VPN Site-to-Site (Concepto General):** Diseñada para la interconexión permanente, estática y transparente de infraestructuras completas (como oficinas centrales conectadas a sucursales), delegando el enrutamiento a gateways dedicados.
- **VPN Client-to-Site (Objetivo Específico del Laboratorio):** El propósito principal de este despliegue es aprovisionar un canal seguro de Acceso Remoto que permita a un endpoint o trabajador móvil (simulado mediante una estación de auditoría Kali Linux) autenticarse y conectarse de forma segura a los activos internos de la organización. La implementación combina la versatilidad de transporte de L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) con las robustas capacidades criptográficas de IPsec, garantizando el aislamiento del tráfico, la confidencialidad de los datos y la mitigación de ataques de interceptación (Man-in-the-Middle).

2. ARQUITECTURA DE LA TOPOLOGÍA Y DIRECCIONAMIENTO

La topología implementada en GNS3 utiliza un esquema de segmentación perimetral estricto. La LAN interna se encuentra protegida detrás del Gateway principal, impidiendo cualquier tipo de enrutamiento directo desde el exterior sin una sesión criptográfica previa.

Matriz de Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Puerta de Enlace	Rol en la Infraestructura
Router R1	GigabitEthernet1/0	192.8.39.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Perimetral (WAN Pública)
Router R1	GigabitEthernet2/0	172.16.10.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Local (LAN Corporativa)
Kali Linux	eth0 (Física)	192.8.39.11	255.255.255.0	192.8.39.1	Endpoint Remoto (Cliente VPN)
Kali Linux	ppp0 (Virtual)	Dinámica	255.255.255.255	Asignada por R1	Interfaz del Túnel de Datos
PC1 (Host)	VPCS Node	172.16.10.100	255.255.255.0	172.16.10.1	Activo Interno (VLAN 10 Administrativa)

Segmentación y VLANs

VLAN 10 (Segmento Administrativo): Espacio lógico asignado a la red interna corporativa (172.16.10.0/24). Aloja los recursos críticos organizacionales. Las políticas del router impiden que cualquier tráfico proveniente del direccionamiento público acceda de forma directa a este segmento, forzando el uso del túnel.

3. PARÁMETROS CRIPTOGRÁFICOS APLICADOS (POLÍTICAS DE SEGURIDAD)

Para cumplir con las directivas de seguridad requeridas en una auditoría profesional, se configuró un perfil criptográfico de alta seguridad en dos fases diferenciadas:

A. IPsec Fase 1 (Política ISAKMP)

- **Algoritmo de Cifrado:** AES-256 (Advanced Encryption Standard con llave de 256 bits) para garantizar una confidencialidad impenetrable.
- **Algoritmo de Hash (Integridad):** SHA-256 (Secure Hash Algorithm), mitigando riesgos de alteración de paquetes durante el tránsito.
- **Método de Autenticación:** Pre-Shared Key (PSK) utilizando la clave global acordada: cisco123.
- **Grupo Diffie-Hellman:** Group 14 (Intercambio de claves públicas basado en módulo de 2048 bits).

B. IPsec Fase 2 (Transform-Set)

- **Protocolo de Seguridad:** ESP (Encapsulating Security Payload) con esp-aes 256 y esp-sha256-hmac .

- **Modo de Operación:** Modo Transporte (mode transport).

• **Nota de Ingeniería:** Se selecciona explícitamente el Modo Transporte debido a que la encapsulación de las tramas ya es gestionada de forma nativa por el protocolo L2TP superior. Utilizar modo túnel añadiría una doble cabecera IP innecesaria, provocando fragmentación de paquetes y disminuyendo la eficiencia de la MTU en el enlace.

C. Autenticación de Usuario (PPP)

Mecanismos: CHAP y PAP con autenticación local basada en el Gateway (Username: `zoe`, Password: `vpnpassword123`).

4. DETALLE DE CONFIGURACIONES Y DESCRIPCIÓN DE CAPTURAS

```
R1#show ip local pool L2TP_POOL
Pool          Begin          End            Free   In use   Blocked
L2TP_POOL     192.168.100.50 192.168.100.100 51      0        0
Available addresses:
192.168.100.50
192.168.100.51
192.168.100.52
192.168.100.53
```

Explicación de la captura: Esta sección del código implementa las directivas ISAKMP y el Transform- Set en el Gateway perimetral. Se resalta la creación de la interfaz lógica Virtual-Template1 configurada con ip unnumbered apuntando a la LAN para optimizar el direccionamiento. Esta interfaz se encarga de interceptar las solicitudes entrantes de marcación remota del grupo VPDN, forzar la autenticación CHAP y asignar IPs virtuales utilizando el rango local L2TP_POOL (192.168.100.50 - 100).

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sudo ipsec down cisco-l2tp
sudo systemctl restart strongswan-starter
sudo systemctl restart xl2tpd
sudo ipsec up cisco-l2tp
sudo sh -c 'echo "c cisco-vpn" > /var/run/xl2tpd/l2tp-control'
```

Explicación de la captura: Aquí se documenta la ejecución de los comandos de inicialización en Kali Linux. El comando `sudo ipsec down cisco-l2tp` interactúa con el demonio Charon de StrongSwan para culminar el intercambio de llaves de la Fase 1 y Fase 2. Acto seguido, se aprecia la inyección en caliente del comando de control hacia el socket de xl2tpd (`echo "c cisco-vpn" > /var/run/xl2tpd/l2tp-control`), disparando el protocolo de autenticación del usuario remoto hacia el router.

5. DIAGNÓSTICO, AUDITORÍA Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

Las siguientes comprobaciones en caliente determinan el estado de salud, integridad y rendimiento de los túneles seguros mientras se mantiene un flujo constante de paquetes en la red.

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
192.8.39.1   192.8.39.11   QM_IDLE       1001 ACTIVE
```

Explicación de la captura: Al ejecutar `show crypto isakmp sa` en el Gateway corporativo, se expone una sesión activa que enlaza la IP pública origen de Kali (192.8.39.11) con el destino local. El parámetro crítico a evaluar aquí es el estado `QM_IDLE` (Quick Mode Idle), el cual certifica de manera definitiva ante el auditor que la Fase 1 se encuentra negociada con éxito, estable y lista para proteger de forma transparente todo el tráfico L2TP.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping 172.16.10.100
PING 172.16.10.100 (172.16.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.10.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=74.8 ms
64 bytes from 172.16.10.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=40.7 ms
64 bytes from 172.16.10.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=45.9 ms
^C
— 172.16.10.100 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.694/53.814/74.842/15.020 ms
```

Explicación de la captura: Esta última evidencia consolida el éxito operacional de la infraestructura de seguridad. Primero, la salida del comando `ifconfig ppp0` en Kali Linux demuestra que el sistema operativo creó dinámicamente el adaptador de red virtual de la VPN, adquiriendo una IP privada del pool. Segundo, se muestra un ataque/prueba de conectividad controlada mediante la inyección de tráfico ICMP (ping) hacia el host privado e interno 172.16.10.100. Una tasa de éxito del 100% (0% packet loss) confirma que los datos salen por la interfaz virtual de Kali, se encriptan bajo IPsec en la WAN, cruzan de forma segura y son entregados por el router a la red interna corporativa de manera transparente.